

Parte I: Problemas Centrales (para desarrollar en clase)

Clase 1. Fundamentos: Espacios Vectoriales, Bases y Subespacios

Problema 1: Sea V el conjunto de todas las sucesiones reales infinitas (funciones de $\mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$). Pruebe que V es un espacio vectorial con las operaciones usuales de suma y multiplicación por escalares. La dimensión de este espacio, ¿es finita? Justifique.

Solución

Sean $(a_n), (b_n) \in V$ y $\lambda \in \mathbb{R}$. Se definen las operaciones:

$$(a_n) + (b_n) := (a_n + b_n), \quad \lambda \cdot (a_n) := (\lambda a_n).$$

Ambas operaciones producen sucesiones reales infinitas, luego V es cerrado bajo ellas. Los ocho axiomas de espacio vectorial se verifican como sigue:

- a) **Conmutatividad:** $(a_n) + (b_n) = (a_n + b_n) = (b_n + a_n) = (b_n) + (a_n)$.
- b) **Asociatividad (suma):** $((a_n) + (b_n)) + (c_n) = (a_n + b_n + c_n) = (a_n) + ((b_n) + (c_n))$.
- c) **Elemento neutro:** El vector cero es la sucesión $\mathbf{0} = (0, 0, 0, \dots)$, y $(a_n) + \mathbf{0} = (a_n)$.
- d) **Inverso aditivo:** $-(a_n) := (-a_n)$, y $(a_n) + (-a_n) = \mathbf{0}$.
- e) **Distributividad (escalar sobre suma):** $\lambda((a_n) + (b_n)) = (\lambda a_n + \lambda b_n) = \lambda(a_n) + \lambda(b_n)$.
- f) **Distributividad (suma de escalares):** $(\lambda + \mu)(a_n) = ((\lambda + \mu)a_n) = \lambda(a_n) + \mu(a_n)$.
- g) **Asociatividad (producto escalar):** $\lambda(\mu(a_n)) = (\lambda\mu a_n) = (\lambda\mu)(a_n)$.
- h) **Unidad:** $1 \cdot (a_n) = (a_n)$.

Por lo tanto, V es un espacio vectorial sobre $\mathbb{R}$.

La dimensión de V es infinita. Para verlo, defínanse los vectores $\mathbf{e}_k \in V$ por

$$(\mathbf{e}_k)_n = \delta_{kn} = \begin{cases} 1 & n = k, \\ 0 & n \neq k. \end{cases}$$

Para cualquier $m \in \mathbb{N}$, el conjunto $\{\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_m\}$ es linealmente independiente: si $\sum_{k=1}^m c_k \mathbf{e}_k = \mathbf{0}$, evaluando la j -ésima componente se obtiene $c_j = 0$ para todo j . Como esto vale para todo m , V contiene conjuntos linealmente independientes arbitrariamente grandes, luego $\dim(V)$ no es finita.

$$\dim(V) = \infty$$

Problema 2: Diga cuáles de los siguientes conjuntos son espacios vectoriales (indicando el cuerpo correspondiente) y cuáles no:

- a) $\mathbb{R}^3$, las ternas (x, y, z) de números reales;

- b) $\mathcal{P}_N(\mathbb{R})$, los polinomios en una variable real x de grado a lo sumo N ;
- c) $\{f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}\}$, las funciones a valores reales definidas sobre el intervalo $[a, b]$.

Solución

a) $\mathbb{R}^3$ sobre $\mathbb{R}$: Sí es espacio vectorial. Con suma componente a componente y producto por escalar usual, todos los axiomas se cumplen directamente (verificables desde los axiomas de $\mathbb{R}$). El neutro es $(0, 0, 0)$, el inverso de (x, y, z) es $(-x, -y, -z)$. $\dim(\mathbb{R}^3) = 3$.

b) $\mathcal{P}_N(\mathbb{R})$ sobre $\mathbb{R}$: Sí es espacio vectorial. Si $p, q \in \mathcal{P}_N(\mathbb{R})$, entonces $\deg(p + q) \leq \max(\deg p, \deg q) \leq N$, luego $p + q \in \mathcal{P}_N(\mathbb{R})$. Análogamente $\lambda p \in \mathcal{P}_N(\mathbb{R})$. Todos los axiomas se heredan de la aritmética de polinomios. El polinomio cero pertenece al conjunto. Por lo tanto, es un EV de dimensión $N + 1$, con base $\{1, x, x^2, \dots, x^N\}$.

c) $\mathcal{F}([a, b], \mathbb{R}) := \{f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}\}$ sobre $\mathbb{R}$: Sí es espacio vectorial. La suma y el producto escalar se definen puntualmente: $(f + g)(x) := f(x) + g(x)$ y $(\lambda f)(x) := \lambda f(x)$, que son nuevamente funciones de $[a, b]$ en $\mathbb{R}$. El neutro es la función idénticamente nula; el inverso aditivo de f es $-f$. Los demás axiomas se verifican punto a punto. Es un EV de dimensión infinita.

Problema 3: Sea V el espacio de todas las funciones $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Sean

- V_p : subconjunto de funciones pares ($f(-x) = f(x)$);
- V_i : subconjunto de funciones impares ($f(-x) = -f(x)$).

- a) Demuestre que V_p y V_i son subespacios de V .
- b) Demuestre que $V_p + V_i = V$ y que $V_p \cap V_i = \{0\}$.

Solución

a) V_p es subespacio de V :

- *No vacío:* La función nula satisface $0(-x) = 0 = 0(x)$, luego $\mathbf{0} \in V_p$.
- *Cerrado bajo suma:* Si $f, g \in V_p$, entonces $(f + g)(-x) = f(-x) + g(-x) = f(x) + g(x) = (f + g)(x)$. ✓
- *Cerrado bajo producto escalar:* Si $f \in V_p$ y $\lambda \in \mathbb{R}$, entonces $(\lambda f)(-x) = \lambda f(-x) = \lambda f(x) = (\lambda f)(x)$. ✓

V_i es subespacio de V : Análogamente, $\mathbf{0} \in V_i$; si $f, g \in V_i$: $(f + g)(-x) = -f(x) - g(x) = -(f + g)(x)$; $(\lambda f)(-x) = -\lambda f(x) = -(\lambda f)(x)$.

b) $V_p + V_i = V$: Para cualquier $f \in V$, defínanse

$$f_p(x) := \frac{f(x) + f(-x)}{2}, \quad f_i(x) := \frac{f(x) - f(-x)}{2}.$$

Se verifica que $f_p \in V_p$ (pues $f_p(-x) = \frac{f(-x) + f(x)}{2} = f_p(x)$) y $f_i \in V_i$ (pues $f_i(-x) = -f_i(x)$). Además, $f = f_p + f_i$, luego todo elemento de V se escribe como suma de un par y un impar: $V \subseteq V_p + V_i$. Como además $V_p, V_i \subseteq V$, se tiene $V_p + V_i = V$.

$V_p \cap V_i = \{0\}$: Si $f \in V_p \cap V_i$, entonces $f(-x) = f(x)$ (par) y $f(-x) = -f(x)$ (impar). Sumando: $2f(-x) = 0$, es decir $f(x) = 0$ para todo x . Por lo tanto $f = \mathbf{0}$.

Como $V_p \cap V_i = \{0\}$, la suma es directa:

$$V = V_p \oplus V_i$$

Problema 4: Sea V el conjunto de todos los $(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5) \in \mathbb{R}^5$ que satisfacen

$$\begin{aligned} 2x_1 - x_2 + \frac{4}{3}x_3 - x_4 &= 0, \\ x_1 + \frac{2}{3}x_3 - x_5 &= 0, \\ 9x_1 - 3x_2 + 6x_3 - 3x_4 - 3x_5 &= 0. \end{aligned}$$

Encuentre un conjunto finito de vectores que generen V y determine su dimensión.

Solución

V es el espacio solución de un sistema lineal homogéneo, luego es un subespacio de $\mathbb{R}^5$. Para encontrar $\dim(V)$ reducimos por filas la matriz de coeficientes:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & \frac{4}{3} & -1 & 0 \\ 1 & 0 & \frac{2}{3} & 0 & -1 \\ 9 & -3 & 6 & -3 & -3 \end{pmatrix}.$$

Permutando $F_1 \leftrightarrow F_2$:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & \frac{2}{3} & 0 & -1 \\ 2 & -1 & \frac{4}{3} & -1 & 0 \\ 9 & -3 & 6 & -3 & -3 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_2-2F_1, F_3-9F_1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & \frac{2}{3} & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 0 & -1 & 2 \\ 0 & -3 & 0 & -3 & 6 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_3-3F_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & \frac{2}{3} & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 0 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

El rango de A es $\text{rank}(A) = 2$. Por el teorema de la nulidad:

$$\dim(V) = 5 - \text{rank}(A) = 5 - 2 = 3.$$

Las variables libres son x_3, x_4, x_5 . Del sistema reducido:

$$\begin{aligned} x_2 &= -x_4 + 2x_5, \\ x_1 &= -\frac{2}{3}x_3 + x_5. \end{aligned}$$

Tomando $(x_3, x_4, x_5) = (3, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1)$ (el factor 3 en x_3 elimina fracciones):

$$\vec{v}_1 = \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ 3 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \vec{v}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \vec{v}_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Estos tres vectores son linealmente independientes (cada uno tiene un pivote en $\{x_3, x_4, x_5\}$ que los otros no tienen), y generan todo V :

$$V = \text{span}\{\vec{v}_1, \vec{v}_2, \vec{v}_3\}, \quad \dim(V) = 3$$

Clase 2. Espacio Dual y Construcción de Tensores

Problema 5: Sea $\{\vec{e}_i\}_{i=1}^n$ una base de V y $\{\tilde{e}^i\}_{i=1}^n$ su base dual (base de V^*).

- Si $\vec{u} \in V$ y $\tilde{\omega} \in V^*$, pruebe que las componentes pueden calcularse como $u^i = \tilde{e}^i(\vec{u})$ y $\omega_j = \vec{e}_j(\tilde{\omega})$.
- Explique por qué la base dual existe y es única.

Solución

a) Componentes de vectores y covectores.

Componentes contravariantes: Como $\{\vec{e}_i\}$ es base de V , todo $\vec{u} \in V$ se escribe de modo único como $\vec{u} = \sum_j u^j \vec{e}_j$. Aplicando el funcional $\tilde{e}^i \in V^*$ (que es lineal) y usando la propiedad de la base dual $\tilde{e}^i(\vec{e}_j) = \delta^i_j$:

$$\tilde{e}^i(\vec{u}) = \tilde{e}^i\left(\sum_j u^j \vec{e}_j\right) = \sum_j u^j \tilde{e}^i(\vec{e}_j) = \sum_j u^j \delta^i_j = u^i.$$

Componentes covariantes: De modo análogo, en el espacio dual V^* se tiene la identificación canónica $V \cong V^{**}$, de modo que $\vec{e}_j$ actúa sobre V^* evaluando: $\vec{e}_j(\tilde{\omega}) := \tilde{\omega}(\vec{e}_j)$. Como $\{\tilde{e}^i\}$ es base de V^* , todo $\tilde{\omega} = \sum_k \omega_k \tilde{e}^k$, y entonces:

$$\vec{e}_j(\tilde{\omega}) = \tilde{\omega}(\vec{e}_j) = \sum_k \omega_k \tilde{e}^k(\vec{e}_j) = \sum_k \omega_k \delta^k_j = \omega_j.$$

b) Existencia y unicidad de la base dual.

Existencia: Para cada $i \in \{1, \dots, n\}$, como $\{\vec{e}_j\}$ es base, la asignación $\vec{e}_j \mapsto \delta^i_j$ (que da 1 en la i -ésima componente y 0 en las demás) define un funcional lineal $\tilde{e}^i : V \rightarrow \mathbb{R}$ de manera única por extensión lineal. Se verifica $\tilde{e}^i(\vec{e}_j) = \delta^i_j$ por construcción.

Unicidad: Supóngase que $\{f^i\}$ satisface también $f^i(\vec{e}_j) = \delta^i_j$. Para cualquier $\vec{v} = \sum_j v^j \vec{e}_j \in V$:

$$f^i(\vec{v}) = \sum_j v^j f^i(\vec{e}_j) = \sum_j v^j \delta^i_j = v^i = \tilde{e}^i(\vec{v}).$$

Luego $f^i = \tilde{e}^i$ como funcionales, y la base dual es única.

Problema 6: Sean los vectores $\vec{v}_1, \vec{v}_2$ y $\vec{v}_3$ en $\mathbb{R}^3$, representados en la base canónica como las matrices columna

$$\mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} -1/2 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{v}_3 = \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

- Pruebe que los vectores son linealmente independientes y, por lo tanto, constituyen una base B .
- Calcule la co-base $\{\tilde{e}^i\}$ de V^* correspondiente a la base B , expresando los covectores como matrices fila.
- Verifique explícitamente que $\tilde{e}^i(\vec{v}_j) = \delta^i_j$.

Solución

a) Independencia lineal. Sea $V = [v_1 | v_2 | v_3]$ la matriz cuyas columnas son los vectores:

$$V = \begin{pmatrix} 1 & -\frac{1}{2} & -1 \\ 2 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Calculamos $\det(V)$ desarrollando por la primera fila:

$$\begin{aligned} \det(V) &= 1[(-1)(1) - (-1)(-1)] - \left(-\frac{1}{2}\right)[(2)(1) - (-1)(1)] + (-1)[(2)(-1) - (-1)(1)] \\ &= 1(-1 - 1) + \frac{1}{2}(2 + 1) + (-1)(-2 + 1) \\ &= -2 + \frac{3}{2} + 1 = \frac{1}{2} \neq 0. \end{aligned}$$

Como $\det(V) \neq 0$, los vectores son linealmente independientes y forman una base B de $\mathbb{R}^3$.

b) Cálculo de la co-base. Los covectores $\tilde{e}^i$ satisfacen $\tilde{e}^i(\vec{v}_j) = \delta^i_j$, es decir, forman las *filas* de la matriz V^{-1} . Calculamos $V^{-1} = \frac{1}{\det(V)} \text{adj}(V) = 2 \text{adj}(V)$.

Los cofactores de V son:

$$\begin{aligned} C_{11} &= (-1)(-1) - (-1)(-1) = -2, & C_{12} &= -[(2)(1) - (-1)(1)] = -3, \\ C_{13} &= (2)(-1) - (-1)(1) = -1, & C_{21} &= -[(-\frac{1}{2})(1) - (-1)(-1)] = \frac{3}{2}, \\ C_{22} &= (1)(1) - (-1)(1) = 2, & C_{23} &= -[(1)(-1) - (-\frac{1}{2})(1)] = \frac{1}{2}, \\ C_{31} &= (-\frac{1}{2})(-1) - (-1)(-1) = -\frac{1}{2}, & C_{32} &= -[(1)(-1) - (-1)(2)] = -1, \\ C_{33} &= (1)(-1) - (-\frac{1}{2})(2) = 0. \end{aligned}$$

Por tanto:

$$V^{-1} = 2 \text{adj}(V) = 2 \begin{pmatrix} -2 & \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} \\ -3 & 2 & -1 \\ -1 & \frac{1}{2} & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -4 & 3 & -1 \\ -6 & 4 & -2 \\ -2 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Las filas de V^{-1} son los covectores de la co-base:

$$\tilde{e}^1 = (-4, 3, -1), \quad \tilde{e}^2 = (-6, 4, -2), \quad \tilde{e}^3 = (-2, 1, 0)$$

c) Verificación $\tilde{e}^i(\vec{v}_j) = \delta^i_j$. Basta comprobar que $V^{-1}V = I$:

$$\begin{pmatrix} -4 & 3 & -1 \\ -6 & 4 & -2 \\ -2 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -\frac{1}{2} & -1 \\ 2 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}. \quad \checkmark$$

Por ejemplo: $\tilde{e}^1(\vec{v}_1) = (-4)(1) + (3)(2) + (-1)(1) = -4 + 6 - 1 = 1$; $\tilde{e}^1(\vec{v}_2) = (-4)(-\frac{1}{2}) + (3)(-1) + (-1)(-1) = 2 - 3 + 1 = 0$.

Problema 7: Sea $\{\vec{e}_i\}_{i=1}^n$ base de V y $\{\tilde{e}^i\}_{i=1}^n$ su base dual.

- Defina el producto tensorial $\vec{e}_i \otimes \tilde{e}^j$. ¿Qué tipo de tensor es? ¿Cuál es su acción sobre un vector y un covector?
- Pruebe que los n^2 tensores $\vec{e}_i \otimes \tilde{e}^j$ son linealmente independientes.
- Explique por qué esto demuestra que el espacio T_1^1 de tensores tipo $(1, 1)$ tiene dimensión n^2 .

Solución

a) Definición de $\vec{e}_i \otimes \tilde{e}^j$. Un tensor tipo $(1, 1)$ es una aplicación bilineal $T : V^* \times V \rightarrow \mathbb{R}$. El producto tensorial $\vec{e}_i \otimes \tilde{e}^j$ se define como:

$$(\vec{e}_i \otimes \tilde{e}^j)(\tilde{\omega}, \vec{v}) := \tilde{\omega}(\vec{e}_i) \cdot \tilde{e}^j(\vec{v}) = \omega_i \cdot v^j,$$

donde $\tilde{\omega} = \sum_k \omega_k \tilde{e}^k \in V^*$ y $\vec{v} = \sum_l v^l \vec{e}_l \in V$. La bilinealidad es inmediata. Es, por tanto, un **tensor de tipo $(1, 1)$** .

b) Independencia lineal. Supóngase que existe una combinación lineal nula:

$$\sum_{i,j=1}^n c_{ij}(\vec{e}_i \otimes \tilde{e}^j) = 0.$$

Evaluando sobre el par $(\tilde{e}^k, \vec{e}_l) \in V^* \times V$ para índices arbitrarios k, l :

$$\sum_{i,j} c_{ij}(\vec{e}_i \otimes \tilde{e}^j)(\tilde{e}^k, \vec{e}_l) = \sum_{i,j} c_{ij} \tilde{e}^k(\vec{e}_i) \tilde{e}^j(\vec{e}_l) = \sum_{i,j} c_{ij} \delta_i^k \delta_l^j = c_l^k = 0.$$

Como esto vale para todos $k, l \in \{1, \dots, n\}$, todos los coeficientes $c_l^k = 0$. Por lo tanto, los n^2 tensores $\{\vec{e}_i \otimes \tilde{e}^j\}$ son linealmente independientes.

c) Dimensión de T_1^1 . Sea $T \in T_1^1$ arbitrario. Definimos sus componentes $T_j^i := T(\tilde{e}^i, \vec{e}_j)$. Para cualquier $\tilde{\omega} = \sum_k \omega_k \tilde{e}^k \in V^*$ y $\vec{v} = \sum_l v^l \vec{e}_l \in V$:

$$T(\tilde{\omega}, \vec{v}) = T\left(\sum_k \omega_k \tilde{e}^k, \sum_l v^l \vec{e}_l\right) = \sum_{k,l} \omega_k v^l T(\tilde{e}^k, \vec{e}_l) = \sum_{k,l} T_l^k \omega_k v^l.$$

Por otro lado, $\sum_{i,j} T_j^i(\vec{e}_i \otimes \tilde{e}^j)(\tilde{\omega}, \vec{v}) = \sum_{i,j} T_j^i \omega_i v^j$, que coincide. Luego $T = \sum_{i,j} T_j^i(\vec{e}_i \otimes \tilde{e}^j)$, y los n^2 tensores generan T_1^1 . Como también son LI,

$$\dim(T_1^1) = n^2$$

Problema 8: Dado un espacio vectorial V , considere el espacio T_2^0 de tensores dos veces covariantes, es decir tipo $(0, 2)$.

- Proponga una base para este espacio en términos de la base $\{\tilde{e}^i\}$ de V^* .
- Si $\dim(V) = 3$, ¿cuántos elementos tiene esta base? Escribalos explícitamente.

Solución

a) Base de T_2^0 . Un tensor tipo $(0, 2)$ es una aplicación bilineal $T : V \times V \rightarrow \mathbb{R}$. El producto tensorial $\tilde{e}^i \otimes \tilde{e}^j : V \times V \rightarrow \mathbb{R}$ se define por $(\tilde{e}^i \otimes \tilde{e}^j)(\vec{u}, \vec{v}) := \tilde{e}^i(\vec{u}) \tilde{e}^j(\vec{v}) = u^i v^j$.

Los n^2 tensores $\{\tilde{e}^i \otimes \tilde{e}^j\}_{i,j=1}^n$ forman una **base** de T_2^0 . En efecto:

- LI:** Si $\sum_{i,j} c_{ij}(\tilde{e}^i \otimes \tilde{e}^j) = 0$, evaluando en $(\vec{e}_k, \vec{e}_l)$: $c_{kl} = 0$ para todo k, l .
- Generan:** Todo $T \in T_2^0$ satisface $T = \sum_{i,j} T_{ij}(\tilde{e}^i \otimes \tilde{e}^j)$ donde $T_{ij} := T(\vec{e}_i, \vec{e}_j)$.

$$\dim(T_2^0) = n^2, \quad \text{base: } \{\tilde{e}^i \otimes \tilde{e}^j\}_{i,j=1}^n$$

b) Para $\dim(V) = 3$: $3^2 = 9$ elementos. Los elementos de la base son:

$$\tilde{e}^1 \otimes \tilde{e}^1, \tilde{e}^1 \otimes \tilde{e}^2, \tilde{e}^1 \otimes \tilde{e}^3, \tilde{e}^2 \otimes \tilde{e}^1, \tilde{e}^2 \otimes \tilde{e}^2, \tilde{e}^2 \otimes \tilde{e}^3, \tilde{e}^3 \otimes \tilde{e}^1, \tilde{e}^3 \otimes \tilde{e}^2, \tilde{e}^3 \otimes \tilde{e}^3.$$

Cada uno actúa como $(\tilde{e}^i \otimes \tilde{e}^j)(\vec{u}, \vec{v}) = u^i v^j$ y tiene componentes $(\tilde{e}^i \otimes \tilde{e}^j)_{kl} = \delta^i_k \delta^j_l$.

Clase 3. Componentes, Simetrías y Operaciones con Tensores

Problema 9: Sea V un EV con $\dim(V) = n$. Considere T_2^0 , el espacio de tensores $(0,2)$. Sean $\mathcal{S}$ el subconjunto de tensores simétricos ($S_{ij} = S_{ji}$) y $\mathcal{A}$ el de antisimétricos ($A_{ij} = -A_{ji}$).

- Muestre que $\mathcal{S}$ y $\mathcal{A}$ son subespacios de T_2^0 .
- Demuestre que $\dim(\mathcal{S}) = \frac{n(n+1)}{2}$ y $\dim(\mathcal{A}) = \frac{n(n-1)}{2}$.
- Muestre que $T_2^0 = \mathcal{S} \oplus \mathcal{A}$ (son complementarios).

Solución

a) $\mathcal{S}$ y $\mathcal{A}$ son subespacios.

Para $\mathcal{S}$: El tensor nulo satisface $0_{ij} = 0 = 0_{ji}$, luego $\mathbf{0} \in \mathcal{S}$. Si $S, S' \in \mathcal{S}$ y $\lambda \in \mathbb{R}$: $(S + S')_{ij} = S_{ij} + S'_{ij} = S_{ji} + S'_{ji} = (S + S')_{ji}$; $(\lambda S)_{ij} = \lambda S_{ij} = \lambda S_{ji} = (\lambda S)_{ji}$. Luego $\mathcal{S}$ es subespacio.

Para $\mathcal{A}$: $\mathbf{0} \in \mathcal{A}$. Si $A, A' \in \mathcal{A}$: $(A + A')_{ij} = -A_{ji} - A'_{ji} = -(A + A')_{ji}$; $(\lambda A)_{ij} = \lambda A_{ij} = -\lambda A_{ji} = -(\lambda A)_{ji}$. Luego $\mathcal{A}$ es subespacio.

b) Dimensiones.

Base de $\mathcal{S}$: Para $1 \leq i \leq j \leq n$, defínase $S^{(ij)}$ mediante $(S^{(ij)})_{kl} = \delta_{ik}\delta_{jl} + \delta_{il}\delta_{jk}$ si $i < j$, y $(S^{(ii)})_{kl} = \delta_{ik}\delta_{il}$ para $i = j$. Estos $n + \binom{n}{2} = \frac{n(n+1)}{2}$ tensores son LI y todo tensor simétrico se escribe como combinación suya. Luego $\dim(\mathcal{S}) = \frac{n(n+1)}{2}$.

Base de $\mathcal{A}$: Para $1 \leq i < j \leq n$, defínase $A^{(ij)}$ mediante $(A^{(ij)})_{kl} = \delta_{ik}\delta_{jl} - \delta_{il}\delta_{jk}$. Hay $\binom{n}{2} = \frac{n(n-1)}{2}$ tales tensores, que son LI y generan $\mathcal{A}$.

$$\dim(\mathcal{S}) = \frac{n(n+1)}{2}, \quad \dim(\mathcal{A}) = \frac{n(n-1)}{2}$$

c) $T_2^0 = \mathcal{S} \oplus \mathcal{A}$.

Todo T se descompone: Para cualquier $T \in T_2^0$, se definen

$$S_{ij} := \frac{T_{ij} + T_{ji}}{2} \in \mathcal{S}, \quad A_{ij} := \frac{T_{ij} - T_{ji}}{2} \in \mathcal{A},$$

con $T_{ij} = S_{ij} + A_{ij}$. Luego $T_2^0 = \mathcal{S} + \mathcal{A}$.

La suma es directa: Si $T \in \mathcal{S} \cap \mathcal{A}$, entonces $T_{ij} = T_{ji}$ y $T_{ij} = -T_{ji}$, de donde $2T_{ij} = 0$, i.e., $T = \mathbf{0}$.

La verificación numérica: $\dim(\mathcal{S}) + \dim(\mathcal{A}) = \frac{n(n+1)}{2} + \frac{n(n-1)}{2} = n^2 = \dim(T_2^0)$ confirma la descomposición directa.

$$T_2^0 = \mathcal{S} \oplus \mathcal{A}$$

Problema 10: Sea V un espacio vectorial de dimensión 3 y $\{\vec{e}_i\}$ una base. Considere el tensor particular en T_2^0

$$T = 4\tilde{e}^1 \otimes \tilde{e}^1 - \tilde{e}^1 \otimes \tilde{e}^2 + 2\tilde{e}^1 \otimes \tilde{e}^3 + 2\tilde{e}^2 \otimes \tilde{e}^1 + \tilde{e}^2 \otimes \tilde{e}^2 + 3\tilde{e}^3 \otimes \tilde{e}^1 + 3\tilde{e}^3 \otimes \tilde{e}^2 + 3\tilde{e}^3 \otimes \tilde{e}^3.$$

Las partes simétrica (S) y antisimétrica (A) de T se definen como

$$S_{ij} = \frac{1}{2}(T_{ij} + T_{ji}), \quad A_{ij} = \frac{1}{2}(T_{ij} - T_{ji}).$$

- a) Escriba las componentes T_{ij} en forma de matriz 3×3 .
b) Calcule las matrices de S y A y verifique que $T = S + A$.

Solución

a) Matriz de componentes de T . Leyendo directamente los coeficientes T_{ij} de la expresión en la base $\{\tilde{e}^i \otimes \tilde{e}^j\}$ (el coeficiente faltante $T_{23} = 0$):

$$\mathbb{T} = \begin{pmatrix} T_{11} & T_{12} & T_{13} \\ T_{21} & T_{22} & T_{23} \\ T_{31} & T_{32} & T_{33} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & -1 & 2 \\ 2 & 1 & 0 \\ 3 & 3 & 3 \end{pmatrix}.$$

b) Partes simétrica y antisimétrica.

Usando $S_{ij} = \frac{1}{2}(T_{ij} + T_{ji})$ y $A_{ij} = \frac{1}{2}(T_{ij} - T_{ji})$:

$$S = \frac{1}{2}(\mathbb{T} + \mathbb{T}^T) = \frac{1}{2} \left[\begin{pmatrix} 4 & -1 & 2 \\ 2 & 1 & 0 \\ 3 & 3 & 3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 4 & 2 & 3 \\ -1 & 1 & 3 \\ 2 & 0 & 3 \end{pmatrix} \right] = \begin{pmatrix} 4 & \frac{1}{2} & \frac{5}{2} \\ \frac{1}{2} & 1 & \frac{3}{2} \\ \frac{5}{2} & \frac{3}{2} & 3 \end{pmatrix},$$

$$A = \frac{1}{2}(\mathbb{T} - \mathbb{T}^T) = \frac{1}{2} \left[\begin{pmatrix} 4 & -1 & 2 \\ 2 & 1 & 0 \\ 3 & 3 & 3 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 4 & 2 & 3 \\ -1 & 1 & 3 \\ 2 & 0 & 3 \end{pmatrix} \right] = \begin{pmatrix} 0 & -\frac{3}{2} & -\frac{1}{2} \\ \frac{3}{2} & 0 & -\frac{3}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{3}{2} & 0 \end{pmatrix}.$$

Verificación:

$$S + A = \begin{pmatrix} 4 & \frac{1}{2} - \frac{3}{2} & \frac{5}{2} - \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} + \frac{3}{2} & 1 & \frac{3}{2} - \frac{3}{2} \\ \frac{5}{2} + \frac{1}{2} & \frac{3}{2} + \frac{3}{2} & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & -1 & 2 \\ 2 & 1 & 0 \\ 3 & 3 & 3 \end{pmatrix} = \mathbb{T}. \quad \checkmark$$

Problema 11: Dadas las componentes T_{ijk} de un tensor tipo $(0,3)$, demuestre que

$$S_{ijk} = T_{ijk} + T_{jki} + T_{kij} + T_{ikj} + T_{kji} + T_{jik}$$

son componentes de un tensor totalmente simétrico.

Solución

Un tensor tipo $(0,3)$ con componentes S_{ijk} es **totalmente simétrico** si S_{ijk} es invariante bajo cualquier permutación de los índices (i, j, k) . Basta mostrar que S es invariante bajo los generadores del grupo de permutaciones S_3 : los intercambios $i \leftrightarrow j$, $j \leftrightarrow k$.

Invariancia bajo $i \leftrightarrow j$:

$$S_{jik} = T_{jik} + T_{ikj} + T_{kji} + T_{ijk} + T_{kij} + T_{jki}.$$

El conjunto de seis términos $\{T_{jik}, T_{ikj}, T_{kji}, T_{ijk}, T_{kij}, T_{jki}\}$ es idéntico al conjunto $\{T_{ijk}, T_{jki}, T_{kij}, T_{ikj}, T_{kji}, T_{jik}\}$ que aparece en S_{ijk} (sólo en distinto orden). La suma no depende del orden, luego $S_{jik} = S_{ijk}$.

Invariancia bajo permutación arbitraria $\sigma \in S_3$: En general, $S_{\sigma(i)\sigma(j)\sigma(k)}$ consiste en la suma de los seis términos $T_{\sigma(\pi(i))\sigma(\pi(j))\sigma(\pi(k))}$ para todas las permutaciones $\pi \in S_3$. Pero cuando π recorre S_3 , también $\sigma \circ \pi$ recorre S_3 (por ser σ biyectiva), luego el conjunto de seis términos es el

mismo que en S_{ijk} :

$$S_{\sigma(i)\sigma(j)\sigma(k)} = \sum_{\pi \in S_3} T_{\sigma(\pi(i))\sigma(\pi(j))\sigma(\pi(k))} = \sum_{\tau \in S_3} T_{\tau(i)\tau(j)\tau(k)} = S_{ijk}.$$

Por tanto, S_{ijk} es totalmente simétrico. ■

Problema 12: Demuestre que si u, v, w son tres vectores de V con $\dim(V) \geq 3$, las cantidades

$$T_{ijk} = \begin{vmatrix} u_i & u_j & u_k \\ v_i & v_j & v_k \\ w_i & w_j & w_k \end{vmatrix}$$

son componentes de un tensor totalmente antisimétrico.

Solución

Un tensor tipo $(0, 3)$ con componentes T_{ijk} es **totalmente antisimétrico** si T_{ijk} cambia de signo al intercambiar cualquier par de índices.

T_{ijk} es el determinante de la matriz 3×3 cuyas columnas son $(u_i, v_i, w_i)^T, (u_j, v_j, w_j)^T, (u_k, v_k, w_k)^T$ — es decir, la i -ésima columna contiene las i -ésimas componentes de los tres vectores.

Antisimetría bajo $i \leftrightarrow j$: Intercambiar i y j equivale a intercambiar las dos primeras columnas del determinante:

$$T_{jik} = \begin{vmatrix} u_j & u_i & u_k \\ v_j & v_i & v_k \\ w_j & w_i & w_k \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} u_i & u_j & u_k \\ v_i & v_j & v_k \\ w_i & w_j & w_k \end{vmatrix} = -T_{ijk}. \quad \checkmark$$

Antisimetría bajo $j \leftrightarrow k$: Análogamente, intercambiar j y k permuta las columnas 2 y 3:

$$T_{ikj} = -T_{ijk}. \quad \checkmark$$

Antisimetría bajo cualquier par de índices: Como todo grupo de permutaciones S_3 es generado por transposiciones, y el determinante es multilineal alternado en las columnas (cambia de signo al intercambiar dos columnas), se concluye que $T_{\sigma(i)\sigma(j)\sigma(k)} = \text{sgn}(\sigma) T_{ijk}$ para toda $\sigma \in S_3$.

En particular, $T_{iii} = T_{iij} = T_{iji} = \dots = 0$ (por tener dos índices iguales $\Rightarrow$ dos columnas iguales $\Rightarrow \det = 0$).

Por lo tanto, T_{ijk} son las componentes de un tensor totalmente antisimétrico. ■

Clase 4. Operadores, Cambio de Base y Aplicaciones

Problema 13: Considere las bases $B = \{\vec{u}_1, \vec{u}_2, \vec{u}_3\}$ y $B' = \{\vec{v}_1, \vec{v}_2, \vec{v}_3\}$ en $\mathbb{R}^3$, representadas en la base canónica por las matrices columna

$$u_1 = \begin{pmatrix} -3 \\ 0 \\ -3 \end{pmatrix}, u_2 = \begin{pmatrix} -3 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}, u_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 6 \\ -1 \end{pmatrix}, v_1 = \begin{pmatrix} -6 \\ -6 \\ 0 \end{pmatrix}, v_2 = \begin{pmatrix} -2 \\ -6 \\ 4 \end{pmatrix}, v_3 = \begin{pmatrix} -2 \\ -3 \\ 7 \end{pmatrix}.$$

a) Halle la matriz de cambio de base de B a B' .

b) Dado $w = (-5, 8, -5)^T$, halle sus componentes en B y utilice la matriz para hallar sus componentes en B' .

Solución

Sean $U = [u_1|u_2|u_3]$ y $V = [v_1|v_2|v_3]$ las matrices cuyas columnas son los vectores de cada base. Si un vector tiene componentes $\vec{a} = (a^1, a^2, a^3)^T$ en B y $\vec{b} = (b^1, b^2, b^3)^T$ en B' , entonces $U\vec{a} = V\vec{b}$, de donde la **matriz de cambio de base** es:

$$P_{B \rightarrow B'} = V^{-1}U.$$

Se calcula reduciendo $[V|U]$ por filas hasta $[I|V^{-1}U]$:

$$\begin{aligned} & \left(\begin{array}{ccc|ccc} -6 & -2 & -2 & -3 & -3 & 1 \\ -6 & -6 & -3 & 0 & 2 & 6 \\ 0 & 4 & 7 & -3 & -1 & -1 \end{array} \right) \xrightarrow{F_2 - F_1} \left(\begin{array}{ccc|ccc} -6 & -2 & -2 & -3 & -3 & 1 \\ 0 & -4 & -1 & 3 & 5 & 5 \\ 0 & 4 & 7 & -3 & -1 & -1 \end{array} \right) \\ & \xrightarrow{F_3 + F_2} \left(\begin{array}{ccc|ccc} -6 & -2 & -2 & -3 & -3 & 1 \\ 0 & -4 & -1 & 3 & 5 & 5 \\ 0 & 0 & 6 & 0 & 4 & 4 \end{array} \right) \xrightarrow{F_1/(-6), F_2/(-4), F_3/6} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & -\frac{1}{6} \\ 0 & 1 & \frac{1}{4} & -\frac{3}{4} & -\frac{5}{4} & -\frac{5}{4} \\ 0 & 0 & 1 & 0 & \frac{2}{3} & \frac{2}{3} \end{array} \right) \\ & \xrightarrow{F_2 - \frac{1}{4}F_3} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & -\frac{1}{6} \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{3}{4} & -\frac{17}{12} & -\frac{17}{12} \\ 0 & 0 & 1 & 0 & \frac{2}{3} & \frac{2}{3} \end{array} \right) \xrightarrow{F_1 - \frac{1}{3}F_2, F_1 - \frac{1}{3}F_3} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & \frac{3}{4} & \frac{3}{4} & \frac{1}{12} \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{3}{4} & -\frac{17}{12} & -\frac{17}{12} \\ 0 & 0 & 1 & 0 & \frac{2}{3} & \frac{2}{3} \end{array} \right) \end{aligned}$$

$$P_{B \rightarrow B'} = \begin{pmatrix} \frac{3}{4} & \frac{3}{4} & \frac{1}{12} \\ -\frac{3}{4} & -\frac{17}{12} & -\frac{17}{12} \\ 0 & \frac{2}{3} & \frac{2}{3} \end{pmatrix}$$

b) Componentes de $w = (-5, 8, -5)^T$ en B y en B' .

Resolvemos $U\vec{a} = w$:

$$\begin{pmatrix} -3 & -3 & 1 \\ 0 & 2 & 6 \\ -3 & -1 & -1 \end{pmatrix} \vec{a} = \begin{pmatrix} -5 \\ 8 \\ -5 \end{pmatrix}.$$

De la segunda ecuación: $2a^2 + 6a^3 = 8 \Rightarrow a^2 = 4 - 3a^3$. Restando fila 1 y fila 3: $-2a^2 + 2a^3 = 0 \Rightarrow a^2 = a^3$. Entonces $4 - 3a^3 = a^3 \Rightarrow a^3 = 1$, $a^2 = 1$. De la primera: $-3a^1 - 3 + 1 = -5 \Rightarrow a^1 = 1$. Por tanto:

$$[w]_B = (1, 1, 1)^T$$

Aplicando la matriz de cambio de base:

$$[w]_{B'} = P_{B \rightarrow B'} \cdot (1, 1, 1)^T = \begin{pmatrix} \frac{3}{4} + \frac{3}{4} + \frac{1}{12} \\ -\frac{3}{4} - \frac{17}{12} - \frac{17}{12} \\ 0 + \frac{2}{3} + \frac{2}{3} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{19}{12} \\ -\frac{43}{12} \\ \frac{4}{3} \end{pmatrix}.$$

$$[w]_{B'} = \left(\frac{19}{12}, -\frac{43}{12}, \frac{4}{3} \right)^T$$

Problema 14: En una dada base $\{\vec{e}_i\}$, una transformación lineal T y un vector $\vec{v}$ están representados

por

$$T = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}, \quad v = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

Encuentre sus representaciones matriciales en la nueva base definida por

$$\vec{e}'_1 = \vec{e}_1 + \vec{e}_2, \quad \vec{e}'_2 = \vec{e}_1 - \vec{e}_2, \quad \vec{e}'_3 = \vec{e}_3$$

Solución

La nueva base tiene como matriz de cambio (columnas = coordenadas de $\vec{e}'_i$ en la base vieja):

$$S = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \det(S) = -2 \neq 0.$$

La inversa se obtiene fácilmente: si $\vec{e}'_1 = \vec{e}_1 + \vec{e}_2$ y $\vec{e}'_2 = \vec{e}_1 - \vec{e}_2$, entonces $\vec{e}_1 = \frac{1}{2}(\vec{e}'_1 + \vec{e}'_2)$ y $\vec{e}_2 = \frac{1}{2}(\vec{e}'_1 - \vec{e}'_2)$:

$$S^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Nueva representación de T :

$$T' = S^{-1}TS = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \underbrace{\begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}}_{TS} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Primero TS:

$$TS = \begin{pmatrix} 2 \cdot 1 + 1 \cdot 1 & 2 \cdot 1 + 1 \cdot (-1) & 0 \\ 1 \cdot 1 + 2 \cdot 1 & 1 \cdot 1 + 2 \cdot (-1) & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 3 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}.$$

Luego $T' = S^{-1}(TS)$:

$$T' = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 3 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}.$$

$$T' = \text{diag}(3, 1, 5)$$

(En la nueva base, T es diagonal: los autovalores son 3, 1 y 5.)

Nueva representación de $\vec{v}$:

$$v' = S^{-1}v = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{3}{2} \\ -\frac{1}{2} \\ 3 \end{pmatrix}.$$

$$v' = \left(\frac{3}{2}, -\frac{1}{2}, 3\right)^T$$

Problema 15: Sean A, B operadores que admiten representación matricial. Muestre que

- a) $e^{(s+t)A} = e^{sA}e^{tA}$, con s, t escalares;
 b) Si $AB = BA$, entonces $e^{A+B} = e^A e^B$.

Calcule

$$\exp \begin{pmatrix} 0 & x \\ -x & 0 \end{pmatrix}, \quad \exp \begin{pmatrix} 0 & x \\ x & 0 \end{pmatrix}.$$

Solución

Recuérdese que la exponencial de un operador se define por la serie convergente

$$e^A := \sum_{n=0}^{\infty} \frac{A^n}{n!}.$$

a) $e^{(s+t)A} = e^{sA}e^{tA}$.

$$e^{sA}e^{tA} = \left(\sum_{m=0}^{\infty} \frac{s^m A^m}{m!} \right) \left(\sum_{n=0}^{\infty} \frac{t^n A^n}{n!} \right) = \sum_{m,n=0}^{\infty} \frac{s^m t^n}{m! n!} A^{m+n}.$$

Poniendo $p = m + n$ y sumando sobre p :

$$= \sum_{p=0}^{\infty} A^p \sum_{m=0}^p \frac{s^m t^{p-m}}{m! (p-m)!} = \sum_{p=0}^{\infty} \frac{A^p}{p!} \sum_{m=0}^p \binom{p}{m} s^m t^{p-m} = \sum_{p=0}^{\infty} \frac{(s+t)^p A^p}{p!} = e^{(s+t)A}. \quad \blacksquare$$

b) Si $AB = BA$, entonces $e^{A+B} = e^A e^B$. El teorema del binomio vale cuando A y B conmutan:

$$(A+B)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} A^k B^{n-k}.$$

Entonces:

$$e^{A+B} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(A+B)^n}{n!} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} A^k B^{n-k} = \sum_{k,j \geq 0} \frac{A^k B^j}{k! j!} = e^A e^B. \quad \blacksquare$$

(El intercambio de sumas se justifica por convergencia absoluta.)

Cálculo de $\exp \begin{pmatrix} 0 & x \\ -x & 0 \end{pmatrix}$. Sea $M_1 = \begin{pmatrix} 0 & x \\ -x & 0 \end{pmatrix} = x \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$. Entonces:

$$M_1^2 = \begin{pmatrix} 0 & x \\ -x & 0 \end{pmatrix}^2 = \begin{pmatrix} -x^2 & 0 \\ 0 & -x^2 \end{pmatrix} = -x^2 \mathbf{I}.$$

Por inducción: $M_1^{2k} = (-x^2)^k \mathbf{I} = (-1)^k x^{2k} \mathbf{I}$ y $M_1^{2k+1} = (-1)^k x^{2k} M_1$. Luego:

$$\begin{aligned} e^{M_1} &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{M_1^{2k}}{(2k)!} + \sum_{k=0}^{\infty} \frac{M_1^{2k+1}}{(2k+1)!} = \mathbf{I} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k x^{2k}}{(2k)!} + \frac{M_1}{x} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k x^{2k+1}}{(2k+1)!} \\ &= \cos(x) \mathbf{I} + \frac{\sin(x)}{x} M_1. \end{aligned}$$

$$\exp \begin{pmatrix} 0 & x \\ -x & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos x & \sin x \\ -\sin x & \cos x \end{pmatrix}$$

(Matriz de rotación por ángulo x .)

Cálculo de $\exp \begin{pmatrix} 0 & x \\ x & 0 \end{pmatrix}$. Sea $M_2 = \begin{pmatrix} 0 & x \\ x & 0 \end{pmatrix}$. Entonces:

$$M_2^2 = \begin{pmatrix} x^2 & 0 \\ 0 & x^2 \end{pmatrix} = x^2 \mathbf{I}.$$

Por inducción: $M_2^{2k} = x^{2k} \mathbf{I}$ y $M_2^{2k+1} = x^{2k} M_2$. Luego:

$$e^{M_2} = \mathbf{I} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^{2k}}{(2k)!} + \frac{M_2}{x} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!} = \cosh(x) \mathbf{I} + \frac{\sinh(x)}{x} M_2.$$

$$\exp \begin{pmatrix} 0 & x \\ x & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cosh x & \sinh x \\ \sinh x & \cosh x \end{pmatrix}$$

Problema 16: El conjunto de matrices 2×2 complejas $\mathbb{C}^{2 \times 2}$ es un EV con $\dim(V) = 4$. Dadas las matrices de Pauli

$$\sigma_x = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_y = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix},$$

muestre que $\{\mathbf{I}, \sigma_x, \sigma_y, \sigma_z\}$ es una base de $\mathbb{C}^{2 \times 2}$ y que $\sigma_j^2 = \mathbf{I}$.

Solución

$\{\mathbf{I}, \sigma_x, \sigma_y, \sigma_z\}$ es base de $\mathbb{C}^{2 \times 2}$. Como $\dim(\mathbb{C}^{2 \times 2}) = 4$ (dimensión sobre $\mathbb{C}$), basta mostrar que los cuatro elementos son linealmente independientes.

Supóngase que $a\mathbf{I} + b\sigma_x + c\sigma_y + d\sigma_z = 0$ con $a, b, c, d \in \mathbb{C}$. Explícitamente:

$$\begin{pmatrix} a+d & b-ic \\ b+ic & a-d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Del sistema:

$$\begin{aligned} a+d &= 0, & a-d &= 0 & \Rightarrow a &= d = 0. \\ b-ic &= 0, & b+ic &= 0 & \Rightarrow 2b &= 0, \quad 2ic = 0 \Rightarrow b = c = 0. \end{aligned}$$

Luego $a = b = c = d = 0$: son **linealmente independientes**. Siendo 4 vectores LI en un espacio de dimensión 4, forman una base.

Además, **generan** $\mathbb{C}^{2 \times 2}$: cualquier matriz $\begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix}$ se escribe como

$$\frac{\alpha+\delta}{2} \mathbf{I} + \frac{\beta+\gamma}{2} \sigma_x + \frac{i(\beta-\gamma)}{2} \sigma_y + \frac{\alpha-\delta}{2} \sigma_z.$$

$\sigma_j^2 = \mathbf{I}$ para $j = x, y, z$.

$$\sigma_x^2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}^2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \mathbf{I}. \quad \checkmark$$

$$\sigma_y^2 = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}^2 = \begin{pmatrix} (-i)(i) & 0 \\ 0 & (i)(-i) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \mathbf{I}. \quad \checkmark$$

$$\sigma_z^2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}^2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \mathbf{I}. \quad \checkmark$$

$$\sigma_j^2 = 1 \quad (j = x, y, z)$$

Parte II: Problemas Propuestos (para profundización y repaso)

Problema 17: Demuestre que en $\mathbb{R}^3$, $\{\hat{x}, \hat{y}, \hat{z}\}$ es base, y $\{\hat{x}, \hat{x} + \hat{y}, \hat{x} + \hat{y} + \hat{z}\}$ también.

Solución

Un conjunto de $n = 3$ vectores en $\mathbb{R}^3$ es base si y sólo si son linealmente independientes, lo que equivale a que el determinante de la matriz que los contiene como columnas sea no nulo.

Base canónica $\{\hat{x}, \hat{y}, \hat{z}\}$:

$$\det \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = 1 \neq 0. \quad \checkmark$$

Base alternativa $\{\hat{x}, \hat{x} + \hat{y}, \hat{x} + \hat{y} + \hat{z}\}$: Las columnas, escritas en la base canónica, son $(1, 0, 0)^T$, $(1, 1, 0)^T$, $(1, 1, 1)^T$:

$$\det \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = 1 \cdot (1 \cdot 1 - 1 \cdot 0) - 1 \cdot (0 \cdot 1 - 0 \cdot 0) + \dots = 1 \neq 0. \quad \checkmark$$

(La matriz es triangular superior con unos en la diagonal, por lo que el determinante es el producto de los elementos diagonales: $1 \cdot 1 \cdot 1 = 1$.)

En ambos casos el determinante es no nulo, luego los conjuntos son linealmente independientes y, por ser 3 vectores en $\mathbb{R}^3$, constituyen bases.

Problema 18: Dada una transformación lineal $A : V \rightarrow W$, muestre que $\ker(A)$ es un subespacio de V y que $\dim(\ker(A)) \geq \dim(V) - \dim(W)$.

Solución

$\ker(A)$ es subespacio de V :

- $\mathbf{0} \in \ker(A)$: $A(\mathbf{0}_V) = \mathbf{0}_W$ (por linealidad). $\checkmark$
- Cerrado bajo suma: si $u, v \in \ker(A)$, entonces $A(u + v) = A(u) + A(v) = \mathbf{0} + \mathbf{0} = \mathbf{0}$. $\checkmark$
- Cerrado bajo escalares: si $u \in \ker(A)$ y $\lambda \in \mathbb{K}$, entonces $A(\lambda u) = \lambda A(u) = \lambda \mathbf{0} = \mathbf{0}$. $\checkmark$

Cota inferior para $\dim(\ker A)$:

Por el *Teorema del Rango y la Nulidad* (Teorema de la dimensión):

$$\dim(V) = \dim(\ker A) + \dim(\operatorname{Im} A).$$

Como $\operatorname{Im} A \subseteq W$, se tiene $\dim(\operatorname{Im} A) \leq \dim(W)$. Sustituyendo:

$$\dim(\ker A) = \dim(V) - \dim(\operatorname{Im} A) \geq \dim(V) - \dim(W).$$

$$\dim(\ker A) \geq \dim(V) - \dim(W)$$

Problema 19: Considere el operador P_z que proyecta de $\mathbb{R}^3$ al plano xy , como operador de $\mathbb{R}^3$ en $\mathbb{R}^3$. Escriba la matriz que lo representa en la base canónica. Muestre que el operador $R_{z,\theta}$ que rota en θ alrededor del eje z , conmuta con P_z .

Solución

Matriz de P_z : El proyector sobre el plano xy actúa como $P_z(x, y, z) = (x, y, 0)$. En la base canónica $\{\hat{x}, \hat{y}, \hat{z}\}$:

$$P_z = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Verificación: $P_z^2 = P_z$ (es proyector). ✓

Matriz de $R_{z,\theta}$: La rotación de ángulo θ alrededor de z actúa como $(x, y, z) \mapsto (x \cos \theta - y \sin \theta, x \sin \theta + y \cos \theta, z)$:

$$R_{z,\theta} = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Conmutatividad $[P_z, R_{z,\theta}] = 0$:

$$P_z R_{z,\theta} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

$$R_{z,\theta} P_z = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Ambos productos son iguales:

$$[P_z, R_{z,\theta}] = P_z R_{z,\theta} - R_{z,\theta} P_z = 0$$

La conmutatividad tiene un significado físico claro: proyectar primero y luego rotar en el plano xy es lo mismo que rotar primero y luego proyectar, ya que la rotación no altera la componente z que se elimina.

Problema 20: Sea $\{\vec{e}_i\}_{i=1}^n$ base de V y $\{\tilde{e}^i\}_{i=1}^n$ su base dual. Probar que todo tensor tipo $(1,1)$ puede desarrollarse como combinación lineal de los tensores $\vec{e}_i \otimes \tilde{e}^j$.

Solución

Sea $T \in T_1^1$ un tensor tipo $(1,1)$ arbitrario, es decir, una aplicación bilineal $T : V^* \times V \rightarrow \mathbb{R}$.

Definimos sus **componentes** $T_j^i := T(\tilde{e}^i, \vec{e}_j)$ para $i, j \in \{1, \dots, n\}$.

Dado cualquier par $(\tilde{\omega}, \vec{v}) \in V^* \times V$, con $\tilde{\omega} = \sum_k \omega_k \tilde{e}^k$ y $\vec{v} = \sum_l v^l \vec{e}_l$, la bilinealidad de T da:

$$T(\tilde{\omega}, \vec{v}) = T\left(\sum_k \omega_k \tilde{e}^k, \sum_l v^l \vec{e}_l\right) = \sum_{k,l} \omega_k v^l T(\tilde{e}^k, \vec{e}_l) = \sum_{k,l} T_l^k \omega_k v^l.$$

Por otro lado, para el tensor $\vec{e}_i \otimes \vec{e}^j$ (definido como en el Problema 7):

$$\left(\sum_{i,j} T_j^i \vec{e}_i \otimes \vec{e}^j \right) (\tilde{\omega}, \vec{v}) = \sum_{i,j} T_j^i \tilde{\omega}(\vec{e}_i) \vec{e}^j(\vec{v}) = \sum_{i,j} T_j^i \omega_i v^j.$$

Ambas expresiones coinciden para todo $(\tilde{\omega}, \vec{v})$, luego:

$$T = \sum_{i,j=1}^n T_j^i \vec{e}_i \otimes \vec{e}^j$$

Esto prueba que $\{\vec{e}_i \otimes \vec{e}^j\}_{i,j=1}^n$ genera T_1^1 . Combinado con la independencia lineal demostrada en el Problema 7, estos n^2 tensores forman una base de T_1^1 . ■

Problema 21: Considere un vector $\vec{v} \in \mathbb{R}^2$ que en la base canónica puede representarse por $\mathbf{u} = (x, y)^T$. Verifique que las siguientes definiciones son normas:

$$\|\vec{u}\|_1 = \max\{|x|, |y|\}, \quad \|\vec{u}\|_2 = \sqrt{x^2 + y^2}, \quad \|\vec{u}\|_3 = |x| + |y|$$

Indique cuáles provienen de un producto escalar.

Solución

Una norma debe satisfacer para todo $\vec{u}, \vec{v} \in \mathbb{R}^2$ y $\lambda \in \mathbb{R}$: (N1) $\|\vec{u}\| \geq 0$, con $\|\vec{u}\| = 0 \Leftrightarrow \vec{u} = \mathbf{0}$; (N2) $\|\lambda \vec{u}\| = |\lambda| \|\vec{u}\|$; (N3) $\|\vec{u} + \vec{v}\| \leq \|\vec{u}\| + \|\vec{v}\|$.

$\|\cdot\|_1 = \max\{|x|, |y|\}$ (**norma del supremo** ℓ^∞):

- (N1): $\max\{|x|, |y|\} \geq 0$, $y = 0 \Leftrightarrow x = y = 0$. ✓
- (N2): $\max\{|\lambda x|, |\lambda y|\} = |\lambda| \max\{|x|, |y|\}$. ✓
- (N3): $\max\{|x + x'|, |y + y'|\} \leq \max\{|x| + |x'|, |y| + |y'|\} \leq \max\{|x|, |y|\} + \max\{|x'|, |y'|\}$. ✓

$\|\cdot\|_2 = \sqrt{x^2 + y^2}$ (**norma euclidiana** ℓ^2):

- (N1), (N2): inmediatas.
- (N3): $\|\vec{u} + \vec{v}\|_2^2 = \|\vec{u}\|_2^2 + 2(xx' + yy') + \|\vec{v}\|_2^2 \leq \|\vec{u}\|_2^2 + 2\|\vec{u}\|_2\|\vec{v}\|_2 + \|\vec{v}\|_2^2$ por Cauchy-Schwarz. ✓

$\|\cdot\|_3 = |x| + |y|$ (**norma Manhattan** ℓ^1):

- (N1), (N2): inmediatas.
- (N3): $|x + x'| + |y + y'| \leq |x| + |x'| + |y| + |y'|$. ✓

Las tres son normas. ✓

¿Cuáles provienen de un producto escalar? Una norma proviene de un producto escalar si y sólo si satisface la *ley del paralelogramo*: $\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 + \|\vec{u} - \vec{v}\|^2 = 2(\|\vec{u}\|^2 + \|\vec{v}\|^2)$.

Tomando $\vec{u} = (1, 0)$ y $\vec{v} = (0, 1)$:

- $\|\cdot\|_1$: $\|\vec{u} + \vec{v}\|_1^2 + \|\vec{u} - \vec{v}\|_1^2 = 1 + 1 = 2$, pero $2(1 + 1) = 4$. Falla.
- $\|\cdot\|_2$: $\|\vec{u} + \vec{v}\|_2^2 + \|\vec{u} - \vec{v}\|_2^2 = 2 + 2 = 4 = 2(1 + 1)$. Se cumple. (producto escalar usual $\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle = xx' + yy'$.)

- $\|\cdot\|_3$: $\|\vec{u} + \vec{v}\|_3^2 + \|\vec{u} - \vec{v}\|_3^2 = 4 + 4 = 8$, pero $2(1 + 1) = 4$. Falla.

Solo $\|\cdot\|_2$ proviene de un producto escalar.

Problema 22: Considere la transformación de semejanza $A' = S^{-1}AS$. Muestre que $\det(A') = \det(A)$ y $\text{tr}(A') = \text{tr}(A)$.

Solución

Invarianza del determinante: Usando la propiedad multiplicativa del determinante, $\det(XY) = \det(X)\det(Y)$:

$$\det(A') = \det(S^{-1}AS) = \det(S^{-1})\det(A)\det(S) = \frac{1}{\det(S)}\det(A)\det(S) = \det(A).$$

$$\det(A') = \det(A)$$

Invarianza de la traza: Usando la propiedad cíclica de la traza, $\text{tr}(XYZ) = \text{tr}(ZXY) = \text{tr}(YZX)$:

$$\text{tr}(A') = \text{tr}(S^{-1}AS) = \text{tr}(S(S^{-1}A)) = \text{tr}((SS^{-1})A) = \text{tr}(IA) = \text{tr}(A).$$

$$\text{tr}(A') = \text{tr}(A)$$

Estos resultados muestran que el determinante y la traza son **invariantes de semejanza**: representan propiedades intrínsecas del operador lineal, independientes de la base elegida.

Problema 23: Construya la base dual $\{\tilde{e}'^1, \tilde{e}'^2\}$ de $\vec{e}'_1 = \vec{e}_1 + \vec{e}_2$, $\vec{e}'_2 = \vec{e}_1 - \vec{e}_2$ usando $\tilde{e}'^i(\vec{e}'_j) = \delta^i_j$.

Solución

Cada covector $\tilde{e}'^i \in V^*$ es una combinación lineal de los elementos de la base dual canónica: $\tilde{e}'^i = \alpha_i \tilde{e}^1 + \beta_i \tilde{e}^2$, donde $\tilde{e}^k(\vec{e}_j) = \delta^k_j$.

Determinación de $\tilde{e}'^1$: Las condiciones $\tilde{e}'^1(\vec{e}'_1) = 1$ y $\tilde{e}'^1(\vec{e}'_2) = 0$ dan:

$$\tilde{e}'^1(\vec{e}_1 + \vec{e}_2) = \alpha_1 \tilde{e}^1(\vec{e}_1 + \vec{e}_2) + \beta_1 \tilde{e}^2(\vec{e}_1 + \vec{e}_2) = \alpha_1 + \beta_1 = 1,$$

$$\tilde{e}'^1(\vec{e}_1 - \vec{e}_2) = \alpha_1 - \beta_1 = 0.$$

Sumando: $2\alpha_1 = 1 \Rightarrow \alpha_1 = \frac{1}{2}$. Restando: $2\beta_1 = 1 \Rightarrow \beta_1 = \frac{1}{2}$.

$$\tilde{e}'^1 = \frac{1}{2}\tilde{e}^1 + \frac{1}{2}\tilde{e}^2.$$

Determinación de $\tilde{e}'^2$: Las condiciones $\tilde{e}'^2(\vec{e}'_1) = 0$ y $\tilde{e}'^2(\vec{e}'_2) = 1$ dan:

$$\alpha_2 + \beta_2 = 0,$$

$$\alpha_2 - \beta_2 = 1.$$

Sumando: $\alpha_2 = \frac{1}{2}$. Restando: $\beta_2 = -\frac{1}{2}$.

$$\tilde{e}'^2 = \frac{1}{2}\tilde{e}^1 - \frac{1}{2}\tilde{e}^2.$$

Verificación: $\tilde{e}'^1(\vec{e}'_2) = \frac{1}{2}(1) - \frac{1}{2}(1) = 0$; $\tilde{e}'^2(\vec{e}'_1) = \frac{1}{2}(1) - \frac{1}{2}(1) = 0$. ✓

$$\tilde{e}'^1 = \frac{1}{2}(\tilde{e}^1 + \tilde{e}^2), \quad \tilde{e}'^2 = \frac{1}{2}(\tilde{e}^1 - \tilde{e}^2)$$

Problema 24: Asumiendo $\vec{e}_i \cdot \vec{e}_j = \delta_{ij}$, calcule la métrica en la base $\{\vec{e}'_i\}$ dada por $\vec{e}'_1 = \vec{e}_1$, $\vec{e}'_2 = \vec{e}_1 + \vec{e}_2$, $\vec{e}'_3 = \vec{e}_1 + \vec{e}_2 + \vec{e}_3$. Calcule la norma de $\vec{v} = \vec{e}_1 + 2\vec{e}_2 + 3\vec{e}_3$ en ambas bases.

Solución

Componentes del tensor métrico en la nueva base: $g'_{ij} = \vec{e}'_i \cdot \vec{e}'_j$.

$$\begin{aligned} g'_{11} &= \vec{e}_1 \cdot \vec{e}_1 = 1, & g'_{12} &= \vec{e}_1 \cdot (\vec{e}_1 + \vec{e}_2) = 1, & g'_{13} &= \vec{e}_1 \cdot (\vec{e}_1 + \vec{e}_2 + \vec{e}_3) = 1, \\ g'_{22} &= (\vec{e}_1 + \vec{e}_2) \cdot (\vec{e}_1 + \vec{e}_2) = 2, & g'_{23} &= (\vec{e}_1 + \vec{e}_2) \cdot (\vec{e}_1 + \vec{e}_2 + \vec{e}_3) = 2, \\ g'_{33} &= (\vec{e}_1 + \vec{e}_2 + \vec{e}_3) \cdot (\vec{e}_1 + \vec{e}_2 + \vec{e}_3) = 3. \end{aligned}$$

$$g'_{ij} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$$

Norma en la base canónica $\{\vec{e}_i\}$: Las componentes de $\vec{v}$ son $(v^1, v^2, v^3) = (1, 2, 3)$, y $g_{ij} = \delta_{ij}$:

$$\|\vec{v}\|^2 = \sum_i (v^i)^2 = 1 + 4 + 9 = 14, \quad \|\vec{v}\| = \sqrt{14}.$$

Componentes de $\vec{v}$ en la nueva base $\{\vec{e}'_i\}$: Expresamos $\vec{e}_j$ en términos de $\vec{e}'_i$: $\vec{e}_1 = \vec{e}'_1$, $\vec{e}_2 = \vec{e}'_2 - \vec{e}'_1$, $\vec{e}_3 = \vec{e}'_3 - \vec{e}'_2$. Entonces:

$$\vec{v} = \vec{e}_1 + 2\vec{e}_2 + 3\vec{e}_3 = \vec{e}'_1 + 2(\vec{e}'_2 - \vec{e}'_1) + 3(\vec{e}'_3 - \vec{e}'_2) = -\vec{e}'_1 - \vec{e}'_2 + 3\vec{e}'_3.$$

Las componentes en la nueva base son $(v'^1, v'^2, v'^3) = (-1, -1, 3)$.

Norma en la nueva base:

$$\|\vec{v}\|^2 = g'_{ij} v'^i v'^j = g'_{11}(1) + 2g'_{12}(1) + 2g'_{13}(-3) + g'_{22}(1) + 2g'_{23}(-3) + g'_{33}(9).$$

Usando los valores de g'_{ij} :

$$\begin{aligned} &= 1(-1)^2 + 2(1)(-1)(-1) + 2(1)(-1)(3) + 2(-1)^2 + 2(2)(-1)(3) + 3(3)^2 \\ &= 1 + 2 - 6 + 2 - 12 + 27 = 14. \end{aligned}$$

$$\|\vec{v}\| = \sqrt{14} \quad (\text{coincide en ambas bases, como debe ser})$$

Problema 25: Sea V un EV con producto interno complejo y T un operador lineal. Demuestre que T es autoadjunto si y solo si $\langle T(\vec{u}), \vec{u} \rangle$ es real $\forall \vec{u} \in V$.

Solución

Usamos la convención: $\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle$ es lineal en el segundo argumento, antilineal en el primero, con $\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle = \overline{\langle \vec{v}, \vec{u} \rangle}$. T es autoadjunto si $T = T^\dagger$, es decir, $\langle \vec{u}, T\vec{v} \rangle = \langle T\vec{u}, \vec{v} \rangle$ para todo $\vec{u}, \vec{v} \in V$.

($\Rightarrow$) Si $T = T^\dagger$, entonces $\langle T\vec{u}, \vec{u} \rangle \in \mathbb{R}$:

$$\overline{\langle T\vec{u}, \vec{u} \rangle} = \langle \vec{u}, T\vec{u} \rangle = \langle T^\dagger \vec{u}, \vec{u} \rangle = \langle T\vec{u}, \vec{u} \rangle.$$

Como $\overline{\langle T\vec{u}, \vec{u} \rangle} = \langle T\vec{u}, \vec{u} \rangle$, el número es real. $\checkmark$

($\Leftarrow$) Si $\langle T\vec{u}, \vec{u} \rangle \in \mathbb{R}$ para todo $\vec{u}$, entonces $T = T^\dagger$: La condición $\langle T\vec{u}, \vec{u} \rangle \in \mathbb{R}$ equivale a $\langle T\vec{u}, \vec{u} \rangle = \overline{\langle T\vec{u}, \vec{u} \rangle} = \langle \vec{u}, T\vec{u} \rangle$.

Sea $f(\vec{u}, \vec{v}) := \langle T\vec{u}, \vec{v} \rangle - \langle \vec{u}, T\vec{v} \rangle$. Queremos mostrar $f \equiv 0$. Por hipótesis, $f(\vec{u}, \vec{u}) = \langle T\vec{u}, \vec{u} \rangle - \langle \vec{u}, T\vec{u} \rangle = 0$ para todo $\vec{u}$.

Usando la identidad de polarización (para $z \in \mathbb{C}$, tomando $\vec{u} + \vec{v}$ y $\vec{u} + i\vec{v}$):

$$\begin{aligned} 0 &= f(\vec{u} + \vec{v}, \vec{u} + \vec{v}) = f(\vec{u}, \vec{u}) + f(\vec{u}, \vec{v}) + f(\vec{v}, \vec{u}) + f(\vec{v}, \vec{v}) = f(\vec{u}, \vec{v}) + f(\vec{v}, \vec{u}), \\ 0 &= f(\vec{u} + i\vec{v}, \vec{u} + i\vec{v}) = f(\vec{u}, \vec{u}) - if(\vec{u}, \vec{v}) + if(\vec{v}, \vec{u}) + f(\vec{v}, \vec{v}) = i(f(\vec{v}, \vec{u}) - f(\vec{u}, \vec{v})). \end{aligned}$$

Del sistema: $f(\vec{u}, \vec{v}) + f(\vec{v}, \vec{u}) = 0$ y $f(\vec{v}, \vec{u}) - f(\vec{u}, \vec{v}) = 0$. Sumando: $2f(\vec{v}, \vec{u}) = 0$, es decir $f(\vec{u}, \vec{v}) = 0$ para todo $\vec{u}, \vec{v}$.

Por tanto $\langle T\vec{u}, \vec{v} \rangle = \langle \vec{u}, T\vec{v} \rangle$ para todo $\vec{u}, \vec{v}$, lo que significa $T = T^\dagger$. $\blacksquare$

Problema 26: Sea $A, B \in \mathcal{L}$, el conjunto de operadores sobre V . Muestre que $\|A\| = \max_{\|\vec{v}\|=1} \|A\vec{v}\|$ define una norma y que $\|AB\| \leq \|A\| \|B\|$.

Solución

$\|\cdot\|$ es norma en $\mathcal{L}$:

(N1) *Positividad:* $\|A\vec{v}\| \geq 0$ para todo $\vec{v}$, luego $\|A\| \geq 0$. Si $A = 0$, entonces $\|A\vec{v}\| = 0$ para todo $\vec{v}$ unitario, luego $\|A\| = 0$. Recíprocamente, si $\|A\| = 0$, entonces $\|A\vec{v}\| = 0$ para todo $\vec{v}$ unitario, luego $A\vec{v} = \mathbf{0}$. Por homogeneidad de A , $A\vec{u} = \mathbf{0}$ para todo $\vec{u}$, es decir $A = 0$. $\checkmark$

(N2) *Homogeneidad:* $\|\lambda A\| = \max_{\|\vec{v}\|=1} \|\lambda A\vec{v}\| = |\lambda| \max_{\|\vec{v}\|=1} \|A\vec{v}\| = |\lambda| \|A\|$. $\checkmark$

(N3) *Desigualdad triangular:* Para todo $\vec{v}$ unitario: $\|(A+B)\vec{v}\| \leq \|A\vec{v}\| + \|B\vec{v}\| \leq \|A\| + \|B\|$. Tomando el máximo sobre $\vec{v}$: $\|A+B\| \leq \|A\| + \|B\|$. $\checkmark$

Subaditividad del producto: $\|AB\| \leq \|A\| \|B\|$. Para todo $\vec{v}$ con $\|\vec{v}\| = 1$:

$$\|AB\vec{v}\| = \|A(B\vec{v})\| \leq \|A\| \|B\vec{v}\| \leq \|A\| \|B\|,$$

donde la primera desigualdad usa la definición: $\|A\vec{w}\| \leq \|A\| \|\vec{w}\|$ para $\vec{w} = B\vec{v}$ (que se sigue de escalar $\vec{w}/\|\vec{w}\|$ a unitario). Tomando el máximo:

$$\|AB\| \leq \|A\| \|B\|$$

Problema 27: Sea $P : V \rightarrow V$ un proyector ($P^2 = P$). Muestre que todo $\vec{v} \in V$ puede descomponerse de manera única como $\vec{v} = \vec{u} + \vec{w}$ con $P\vec{u} = \vec{u}$ y $P\vec{w} = 0$.

Solución

Existencia: Para cualquier $\vec{v} \in V$, defínanse:

$$\vec{u} := P\vec{v}, \quad \vec{w} := \vec{v} - P\vec{v}.$$

Entonces $\vec{v} = \vec{u} + \vec{w}$ por construcción.

- $P\vec{u} = P(P\vec{v}) = P^2\vec{v} = P\vec{v} = \vec{u}$. Luego $\vec{u} \in \text{Im}(P) = \{\vec{x} : P\vec{x} = \vec{x}\}$. ✓
- $P\vec{w} = P(\vec{v} - P\vec{v}) = P\vec{v} - P^2\vec{v} = P\vec{v} - P\vec{v} = \mathbf{0}$. Luego $\vec{w} \in \ker(P)$. ✓

Unicidad: Supóngase otra descomposición $\vec{v} = \vec{u}' + \vec{w}'$ con $P\vec{u}' = \vec{u}'$ y $P\vec{w}' = \mathbf{0}$. Entonces:

$$P\vec{v} = P(\vec{u}' + \vec{w}') = P\vec{u}' + P\vec{w}' = \vec{u}' + \mathbf{0} = \vec{u}'.$$

Por tanto $\vec{u}' = P\vec{v} = \vec{u}$, y en consecuencia $\vec{w}' = \vec{v} - \vec{u}' = \vec{v} - \vec{u} = \vec{w}$.

La descomposición es única, y tenemos:

$$V = \text{Im}(P) \oplus \ker(P)$$

Problema 28: Encuentre los autovalores y autovectores normalizados de la matriz $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}$.

Solución

Polinomio característico. Usamos $p(\lambda) = \det(\lambda I - A) = \lambda^3 - \text{tr}(A)\lambda^2 + (M_{11} + M_{22} + M_{33})\lambda - \det(A)$, donde M_{ii} son los menores principales 2×2 .

$$\text{tr}(A) = 1 + 5 + 9 = 15.$$

$$M_{11} = \det \begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 8 & 9 \end{pmatrix} = 45 - 48 = -3, \quad M_{22} = \det \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 7 & 9 \end{pmatrix} = 9 - 21 = -12,$$

$$M_{33} = \det \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 5 \end{pmatrix} = 5 - 8 = -3.$$

$$\det(A) = 1(45 - 48) - 2(36 - 42) + 3(32 - 35) = -3 + 12 - 9 = 0.$$

Por lo tanto:

$$p(\lambda) = \lambda^3 - 15\lambda^2 - 18\lambda = \lambda(\lambda^2 - 15\lambda - 18).$$

Las raíces son:

$$\lambda_1 = 0, \quad \lambda_{2,3} = \frac{15 \pm \sqrt{225 + 72}}{2} = \frac{15 \pm \sqrt{297}}{2} = \frac{15 \pm 3\sqrt{33}}{2}.$$

Numéricamente: $\lambda_2 \approx 16.12$ y $\lambda_3 \approx -1.12$.

Autovector para $\lambda_1 = 0$: Resolvemos $A\vec{x} = \mathbf{0}$:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_2 - 4F_1, F_3 - 7F_1} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -3 & -6 \\ 0 & -6 & -12 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_3 - 2F_2} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -3 & -6 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

De $-3x_2 - 6x_3 = 0 \Rightarrow x_2 = -2x_3$ y $x_1 + 2(-2x_3) + 3x_3 = 0 \Rightarrow x_1 = x_3$. Con $x_3 = 1$:

$$\vec{x}_1 = (1, -2, 1)^T, \quad \|\vec{x}_1\| = \sqrt{1 + 4 + 1} = \sqrt{6}.$$

$$\hat{x}_1 = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Autovectores para $\lambda_{2,3} = \frac{15 \pm 3\sqrt{33}}{2}$: Para un autovalor genérico $\lambda \neq 0$, de $(A - \lambda I)\vec{x} = \mathbf{0}$ se obtiene por eliminación la condición $x_1 = 2x_2$ y $x_3 = \frac{7\lambda-3}{6}x_2$. Tomando $x_2 = 6$ para evitar fracciones:

$$\vec{x}(\lambda) = \begin{pmatrix} 12 \\ 6 \\ 7\lambda - 3 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ \frac{7\lambda-3}{6} \end{pmatrix}.$$

Para $\lambda_2 = \frac{15+3\sqrt{33}}{2}$: $7\lambda_2 - 3 = \frac{99+21\sqrt{33}}{2}$, de modo que el autovector (no normalizado) es proporcional a $\vec{x}_2 = \left(2, 1, \frac{33+7\sqrt{33}}{4}\right)^T$. El autovector normalizado es $\hat{x}_2 = \vec{x}_2 / \|\vec{x}_2\|$.

Para $\lambda_3 = \frac{15-3\sqrt{33}}{2}$: de manera análoga, $\vec{x}_3 = \left(2, 1, \frac{33-7\sqrt{33}}{4}\right)^T$ y $\hat{x}_3 = \vec{x}_3 / \|\vec{x}_3\|$.

Problema 29: Encuentre la forma canónica de Jordan de $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 2 \\ -1 & 1 & 1 \\ -2 & 0 & 3 \end{pmatrix}$.

Solución

Polinomio característico. Expandiendo $\det(\lambda I - A)$ por la segunda columna:

$$\begin{aligned} \det(\lambda I - A) &= 2 \det \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ -2 & \lambda - 3 \end{pmatrix} + (\lambda - 1) \det \begin{pmatrix} \lambda - 1 & 2 \\ -2 & \lambda - 3 \end{pmatrix} \\ &= 2(-(\lambda - 3) + 2) + (\lambda - 1)((\lambda - 1)(\lambda - 3) + 4) \\ &= 2(\lambda - 1) + (\lambda - 1)[(\lambda - 1)(\lambda - 3) + 4]. \end{aligned}$$

Factorizando $(\lambda - 1)$:

$$= (\lambda - 1)[2 + (\lambda - 1)(\lambda - 3) + 4] = (\lambda - 1)[\lambda^2 - 4\lambda + 5].$$

Las raíces de $\lambda^2 - 4\lambda + 5 = 0$ son $\lambda = \frac{4 \pm \sqrt{16-20}}{2} = 2 \pm i$.

Los autovalores son:

$$\lambda_1 = 1, \quad \lambda_{2,3} = 2 \pm i$$

Forma canónica de Jordan. Los tres autovalores son **distintos** (todos con multiplicidad algebraica 1), por lo que cada uno contribuye un bloque de Jordan 1×1 . La forma canónica de Jordan (sobre $\mathbb{C}$) es simplemente diagonal:

$$J = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2+i & 0 \\ 0 & 0 & 2-i \end{pmatrix}$$

La matriz A es diagonalizable sobre $\mathbb{C}$.

Forma real de Jordan. Si se requiere la descomposición sobre $\mathbb{R}$, el par de autovalores complejos conjugados $2 \pm i$ se reemplaza por el bloque real 2×2 asociado a la parte real e imaginaria:

$$J_{\mathbb{R}} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & -1 & 2 \end{pmatrix}.$$

(El bloque $\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$ representa la acción $z \mapsto (2+i)z$ sobre $\mathbb{C} \cong \mathbb{R}^2$.)

Autovectores (sobre $\mathbb{C}$): Para $\lambda_1 = 1$: $(A - I)\vec{x} = \mathbf{0}$ da $\vec{x}_1 \propto (1, 2, 1)^T$.

Para $\lambda_2 = 2 + i$: $(A - (2 + i)I)\vec{x} = \mathbf{0}$; resolviendo se obtiene un autovector complejo $\vec{x}_2$. Para $\lambda_3 = 2 - i$ el autovector es $\vec{x}_3 = \overline{\vec{x}_2}$.